תנאים ולולאות ב#C-

מפגש 4 – ביצוע מותנה

מפגש 5 – ביצוע חוזר

פקודת if

```
int age = int.Parse(Console.ReadLine());
if (age >= 18)
{
    Console.WriteLine("Adult");
}
```

הגוף מתבצע רק כשהתנאי מתקיים

הגוף נכתב בתוך סוגריים מסולסלים

התנאי נכתב בתוך סוגריים עגולים

פקודת if-else ואופרטורים

```
if (score >= 56)
{
    Console.WriteLine("Pass");
}
else
{
    Console.WriteLine("Fail");
}
```

השוואה

== != < > <= >=

חיבור תנאים

&& || !

שימו לב :השוואה נכתבת עם שני סימני שווה

חימום

1. קלטו מספר שלם והדפיסו אם הוא חיובי ,שלילי או אפס.
2. קלטו גיל והדפיסו בגיר אם הגיל הוא 18ומעלה ,ואחרת קטין.
3. קלטו שני מספרים שלמים והדפיסו את הגדול מביניהם .אם הם שווים ,הדפיסו הודעה מתאימה.

מתקדמים יותר

1. קלטו ציון בין 0ל .100-הדפיסו עבר לציון 56ומעלה ונכשל לציון נמוך יותר .ציון מחוץ לטווח יגרום להודעת שגיאה.
2. קלטו מספר שלם והדפיסו אם הוא זוגי או אי-זוגי.
3. קלטו שנה והדפיסו אם היא מעוברת .שנה מעוברת מתחלקת ב 4-אך לא ב ,100-או שמתחלקת ב-400.

רמז :שארית החילוק מאפשרת לבדוק התחלקות.

לולאת while

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine(i);
    i++;
}
```

התנאי נבדק לפני כל סיבוב

הלולאה רצה כל עוד התנאי מתקיים

בלי קידום של i הלולאה אינסופית

לולאת for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

אתחול

`int i = 1`

תנאי

`i <= 5`

קידום

`i++`

טבלה בעזרת לולאה

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine(n + " x " + i + " = " + n * i);
}
```

המשתנה i משמש גם כמונה וגם בחישוב

בכל סיבוב מודפסת שורה אחת בטבלה

חימום

1. קלטו מספר שלם חיובי והדפיסו את כל המספרים מ 1-עד אליו ,ובסוף את סכומם.
2. הדפיסו את כל המספרים הזוגיים מ 2-עד 20בעזרת לולאת for.
3. קלטו מספרים עד שיוקלד אפס ,והדפיסו את סכומם ואת כמות המספרים שהוקלדו.

מתקדמים יותר

1. קלטו מספר שלם חיובי והדפיסו את העצרת שלו .למשל ,העצרת של 5היא 120.
2. קלטו מספר והדפיסו את לוח הכפל שלו מ 1-עד 10.
3. הדפיסו טבלת כפל מלאה של 10על 10,בעזרת לולאה בתוך לולאה.